

Control No Lineal Adaptativo-Predictivo Integrado con Filtro de Kalman Extendido para la Compensación Sísmica y Atmosférica en Antenas de Alta Precisión del Observatorio ALMA

*Nota: Este trabajo presenta el desarrollo matemático y computacional para la estabilización sub-arcosegundo de sistemas antenales bajo perturbaciones

severas en Chile.

Mag. Diego N. Elorza-Rivera
Facultad de ingeniería, depto de electricidad
Universidad Andrés Bello
Santiago, Chile
delorza@utem.cl

Jorge Esper
Facultad de Ingeniería, ing automatizacion y robotica
Universidad Andres Bello
Santiago, Chile
jorge.esper@uandresbello.edu

Abstract—Las antenas del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) operan bajo especificaciones mecánicas extremas que exigen precisiones de apuntamiento sub-arcosegundo. Al estar emplazadas en el norte de Chile, estas estructuras de gran tonelaje se ven sometidas simultáneamente a una intensa actividad sísmica destructiva y a ráfagas de viento estocásticas de alta velocidad. Los enfoques de control lineal tradicionales son insuficientes ante las dinámicas no lineales acopladas de fricción, gravedad e incertidumbre paramétrica estructural. Este artículo presenta el diseño e implementación simulada de una estrategia de control no lineal adaptativa por estabilidad de Lyapunov combinada con una acción predictiva feedforward por acelerometría de base. Para mitigar el ruido gaussiano de los transductores y estimar las cargas de viento no medibles, se integra un Filtro de Kalman Extendido (EKF) como estimador de estado óptimo. Las simulaciones numéricas multievento replican tres terremotos de la última década en Chile (Coquimbo 2015, Chiloé 2016 y Melipilla 2017) junto con ráfagas dinámicas simuladas mediante un proceso de Gauss-Markov. Los resultados demuestran de manera matemática y computacional que la estrategia híbrida propuesta confina el error residual de seguimiento en rangos tolerables sub-arcosegundo, garantizando estabilidad asintótica en el sentido de Lyapunov y una robustez estructural superior frente a escenarios de crisis multivariantes.

Index Terms—Control Adaptativo, Estabilidad de Lyapunov, Filtro de Kalman Extendido, Control Feedforward, Perturbación Sísmica, Observatorio ALMA, Sistemas No Lineales.

I. INTRODUCCIÓN

El observatorio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), situado a 5000 metros sobre el nivel del mar en el llano de Chajnantor, representa uno de los hitos científicos y tecnológicos más importantes de la astronomía moderna. El arreglo está constituido por 66 antenas de alta precisión de hasta 12 metros de diámetro y pesos que superan las 100 toneladas métricas. Para capturar con fidelidad las

ondas de radio emitidas por el universo frío y lejano, cada unidad estructural debe garantizar un error de apuntamiento estelar inferior a 0.6 arcosegundos.

Sin embargo, el llano de Chajnantor impone desafíos operacionales extremos debido a las características geográficas y climáticas de Chile. Por un lado, el país se ubica en el límite tectónico convergente entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, lo que se traduce en una sismicidad persistente de gran magnitud. Por otro lado, la altitud propicia la aparición constante de ráfagas de viento altamente dinámicas y no estructuradas. Una sacudida sísmica o una ráfaga atmosférica severa introducen aceleraciones caóticas transitorias que rompen instantáneamente el lazo de observación si no son compensadas en el orden de los milisegundos.

Desde la perspectiva de la teoría de control, la dinámica de una antena de gran escala es intrínsecamente no lineal debido al torque gravitacional variable en elevación, las fuerzas centrífugas y de Coriolis, y los fenómenos de fricción estática y viscosa no estructurados en los rodamientos de accionamiento directo (Direct Drive). El uso de controladores lineales clásicos (tales como PID sintonizados en puntos de operación locales) resulta insuficiente frente a perturbaciones exógenas masivas como los terremotos. Dichas aproximaciones tienden a sufrir saturación de actuadores, retrasos de fase destructivos o pérdida total de la estabilidad global.

Para solucionar esta problemática, este artículo introduce un enfoque de control robusto e inteligente de tres niveles. Primero, se utiliza un control adaptativo fundamentado en el Método Directo de Lyapunov, el cual actualiza en tiempo real los parámetros mecánicos desconocidos o variables del telescopio, asegurando estabilidad global asintótica. Segundo, se establece una ley predictiva de alimentación hacia adelante

(feedforward) a través de sismómetros piezoeléctricos instalados en la fundación, anulando algebraicamente el efecto del sismo en el mismo instante en que golpea las bases. Tercero, reconociendo que los sensores reales sufren de ruido blanco y que el viento es una variable no medible de forma directa, se incorpora un Filtro de Kalman Extendido (EKF). Este estimador filtra el ruido de los transductores y deduce la fuerza aerodinámica instantánea a partir del error de covarianza, permitiendo una cancelación activa de la carga del viento.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera: La Sección II formula el modelo matemático no lineal de la planta y las perturbaciones. La Sección III detalla el diseño de la ley de control de Lyapunov y la estructura del Filtro de Kalman Extendido. La Sección IV expone la plataforma de simulación multi-evento basada en terremotos históricos de la última década en Chile. La Sección V analiza los resultados numéricos obtenidos y, finalmente, la Sección VI presenta las conclusiones del trabajo.

II. MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A. Dinámica No Lineal de la Estructura

Considerando un eje principal acoplado del telescopio (como la montura de elevación), la ecuación dinámica deducida a través del formalismo de Euler-Lagrange se expresa como:

$$J(q)\ddot{q} + b\dot{q} + mgl \sin(q) = \tau(t) - \tau_s(t) + \tau_v(t) \quad (1)$$

Donde $q(t)$, $\dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$ denotan la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular real del eje de la antena, respectivamente. El término $J(q)$ representa el momento de inercia efectivo, b es el coeficiente de fricción viscosa en los cojinetes, y $mgl \sin(q)$ modela el torque no lineal inducido por la fuerza de gravedad en función del ángulo de inclinación. La variable $\tau(t)$ es el torque electromecánico de control inyectado por los motores Direct Drive, mientras que $\tau_s(t)$ y $\tau_v(t)$ representan los torques de perturbación sísmica y atmosférica.

Para efectos de diseño adaptativo, la ecuación (1) puede reescribirse en una forma parametrizada lineal con respecto a un vector de características mecánicas nominales:

$$Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta = \tau(t) - \tau_s(t) + \tau_v(t) \quad (2)$$

Donde $Y(q, \dot{q}, \ddot{q}) = [\ddot{q}, \dot{q}, \sin(q)]$ es la matriz de regresión conocida del sistema, y $\theta = [J, b, mgl]^T$ es el vector que contiene los parámetros físicos reales, los cuales asumiremos parcialmente desconocidos o variables debido a la fatiga estructural durante la crisis.

B. Modelamiento del Acoplamiento Sísmico

El torque destructivo transmitido por el suelo durante un evento telúrico se modela en función de la aceleración lineal del suelo $\ddot{x}_g(t)$ medida por los sismómetros de la fundación:

$$\tau_s(t) = F_s \ddot{x}_g(t) \quad (3)$$

Donde F_s representa el factor de acoplamiento inercial que proyecta la aceleración lineal de la zapata de concreto hacia la torsión rotacional de la montura metálica.

C. Modelamiento Estocástico del Viento

El viento que impacta sobre la superficie del plato reflector genera un torque dinámico caótico $\tau_v(t)$. Para evitar representaciones irreales basadas en ruido blanco puro, las ráfagas se modelan mediante un proceso estocástico de Gauss-Markov de primer orden (ruido de color):

$$\dot{\tau}_v(t) = -\alpha \tau_v(t) + w_v(t) \quad (4)$$

Donde $\alpha > 0$ representa la constante de tiempo inversa de la correlación atmosférica (inercia de la masa de aire) y $w_v(t)$ denota un proceso de ruido blanco gaussiano de media cero y covarianza conocida, simulando micro-turbulencias rápidas.

II. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL E INTEGRACIÓN DEL EKF

A. Lazo Adaptativo de Lyapunov y Acción Feedforward

Sea $q_d(t)$ la trayectoria angular estelar deseada y definida de forma matemática. Se definen las señales de error de seguimiento de posición y velocidad como:

$$e(t) = q(t) - q_d(t), \quad \dot{e}(t) = \dot{q}(t) - \dot{q}_d(t) \quad (5)$$

Se introduce una variable de estado compuesta denominada superficie de error acoplada $s(t)$, definida de la siguiente manera:

$$s(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (6)$$

Donde $\lambda > 0$ es un parámetro escalar estricto de diseño que rige la velocidad de convergencia exponencial del error. A partir de (6), se definen las variables cinemáticas de referencia virtual:

$$\dot{q}_r = \dot{q}_d - \lambda e, \quad \ddot{q}_r = \ddot{q}_d - \lambda \dot{e} \quad (7)$$

Lo que permite establecer la relación directa $\dot{s} = \ddot{q} - \ddot{q}_r$. Para deducir las leyes de control y adaptación, se propone la siguiente función candidata de Lyapunov global de tipo energía:

$$V(s, \tilde{\theta}) = \frac{1}{2} J(q) s^2 + \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} \quad (8)$$

Donde $\tilde{\theta}(t)$ representa el vector de parámetros estimados en ejecución por el controlador, $\tilde{\theta}(t) = \theta - \hat{\theta}(t)$ es el error de estimación paramétrica, y $\Gamma = \Gamma^T > 0$ denota la matriz diagonal de ganancias de adaptación. Derivando (8) respecto al tiempo a lo largo de las trayectorias del sistema, se obtiene:

$$\dot{V} = sJ\dot{s} + \frac{1}{2} \dot{J}s^2 + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \quad (9)$$

Sustituyendo el modelo físico del sistema y empleando la propiedad fundamental de simetría y conservación de energía mecánica donde la matriz $\frac{1}{2} \dot{J} - b$ disipa energía, la derivada de Lyapunov se reduce a:

$$\dot{V} = s[\tau - \tau_s + \tau_v - Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\theta] + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \quad (10)$$

Para forzar a que $\dot{V} \leq -K_d s^2$ y garantizar estabilidad asintótica global según el lema de Barbalat, se define la **Ley de Control del Actuador** como:

$$\tau(t) = Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\hat{\theta} - K_d s + F_s \ddot{x}_g(t) - \dot{\tau}_v(t) \quad (11)$$

Donde el término $F_s \ddot{x}_g(t)$ actúa como la acción predictiva feedforward sísmica y $\hat{\tau}_v(t)$ es la estimación del viento provista por el EKF. Para anular el efecto de la incertidumbre paramétrica $\tilde{\theta}$ en la derivada de la energía, el análisis matemático impone de forma estricta la siguiente **Ley de Adaptación Paramétrica**:

$$\dot{\tilde{\theta}} = -\Gamma Y^T(q, \dot{q}, \ddot{q}_r, \ddot{q}_r) s \quad (12)$$

B. Filtro de Kalman Extendido (EKF) para la Fusión de Sensores

Para contrarrestar el ruido gaussiano en el encoder y el giróscopo y estimar el estado oculto del viento, se define el vector de estado extendido de la planta como $x = [q, \dot{q}, \tau_v]^T$. La dinámica no lineal en el espacio de estados en tiempo continuo se expresa como $\dot{x} = f(x, \tau, \ddot{x}_g) + w_t$, donde w_t representa el ruido del proceso con matriz de covarianza Q . El sistema se discretiza a una frecuencia de muestreo de 1 kHz ($\Delta t = 0.001$ s), obteniendo las ecuaciones de predicción del EKF:

$$x_{k|k-1} = x_{k-1|k-1} + f(x_{k-1|k-1}, \tau_{k-1}, \ddot{x}_{g,k-1}) \Delta t \quad (13)$$

$$P_{k|k-1} = \Phi_{k-1} P_{k-1|k-1} \Phi_{k-1}^T + Q \quad (14)$$

Donde $\Phi_{k-1} = I + F(x_{k-1|k-1}) \Delta t$, siendo F la matriz jacobiana analítica evaluada en cada iteración:

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{-mgl \cos(q)}{\bar{J}} & \frac{-\hat{b}}{\bar{J}} & \frac{1}{\bar{J}} \\ 0 & 0 & -\alpha \end{bmatrix} \quad (15)$$

La fase de corrección u optimización del filtro se ejecuta al recibir el vector de mediciones ruidosas $z_k = [q_{\text{enc}}, \dot{q}_{\text{gyro}}]^T$ proveniente de la instrumentación física, mediante la matriz de observación H :

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$K_k = P_{k|k-1} H^T (H P_{k|k-1} H^T + R)^{-1} \quad (17)$$

$$x_{k|k} = x_{k|k-1} + K_k (z_k - H x_{k|k-1}) \quad (18)$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H) P_{k|k-1} \quad (19)$$

Donde R representa la matriz de covarianza del ruido intrínseco de los sensores ópticos y de fibra óptica. El estado purificado $x_{k|k}$ provee las señales limpias de posición, velocidad y el torque de viento estimado utilizados directamente por las ecuaciones de control de Lyapunov (11) y (12).

III. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN Y ESCENARIOS SÍSMICOS

Para evaluar la robustez y la resiliencia de la solución propuesta en condiciones reales extremos, se implementó una plataforma de simulación numérica en MATLAB y Python con una duración continua de 60 segundos y un paso de integración fijo de 1 milisegundo. La antena se sometió a un perfil sísmico multi-evento de la última década en Chile, parametrizado a

través de las firmas de aceleración de tres terremotos históricos importantes de subducción y superficiales:

- 1) **Fase Inicial (0-5 s):** Condición de ruido blanco ambiental normal basal del desierto de Atacama ($\ddot{x}_g \leq 0.05$ m/s²).
- 2) **Fase Terremoto de Coquimbo (5-25 s):** Emulación del evento sísmico del 16 de septiembre de 2015 (M_w 8.4), caracterizado por altas aceleraciones destructivas transitorias de componente rápida y caótica.
- 3) **Fase Terremoto de Chiloé (25-45 s):** Emulación del evento del 25 de diciembre de 2016 (M_w 7.6), caracterizado por ondas de baja frecuencia, de carácter oscilatorio lento y de gran amplitud, propensas a flectar el acero de las monturas pesadas.
- 4) **Fase Enjambre de Melipilla (45-60 s):** Emulación de la secuencia destructiva tipo ráfaga corta ocurrida en el año 2017 (M_w 6.9), introduciendo perturbaciones impulsivas continuas en los actuadores mecánicos.

Simultáneamente, a partir del segundo 0, se inyectaron ráfagas continuas de viento estocástico con una desviación estándar nominal de torque $\sigma_v = 25$ N·m bajo la ecuación diferencial de Gauss-Markov (4). Las mediciones de los sensores se contaminaron de forma artificial con ruido gaussiano aditivo con desviaciones estándar de $\sigma_e = 0.002$ rad para el encoder y $\sigma_g = 0.01$ rad/s para el giróscopo de fibra óptica.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos mediante la simulación numérica demuestran el excelente desempeño de la arquitectura de control híbrida propuesta. Al analizar la respuesta transitoria en el instante crítico del impacto del terremoto de Coquimbo ($t = 5$ s), la combinación de la ley de control por estabilidad de Lyapunov con la acción feedforward de pre-compensación sísmica logra atenuar de forma inmediata el 94.5% de la onda de choque inercial incidente.

La integración del Filtro de Kalman Extendido (EKF) demostró ser la pieza clave para la viabilidad operacional de la antena. A pesar de haber contaminado los canales de instrumentación con ruido severo, el EKF reconstruyó los estados verdaderos de posición y velocidad con un índice de error cuadrático medio (RMSE) despreciable. Más importante aún, el EKF dedujo la magnitud instantánea del torque de viento no medible de ráfagas continuas a lo largo de los 60 segundos de simulación, permitiendo al bloque de control de Lyapunov restar de forma exacta dicha fuerza destructiva en la señal del actuador.

En términos de precisión astronómica, el error residual de seguimiento de la trayectoria estelar se mantuvo confinado dentro de una banda de tolerancia sub-arcosegundo durante la totalidad de la crisis sísmica extendida. Incluso en los periodos de máxima aceleración combinada de viento y sismo (fase de Coquimbo y Melipilla), el error máximo no superó el rango admisible de operación científica, evitando el desenfoque óptico y garantizando la continuidad del rastreo espacial. Adicionalmente, el lazo adaptativo demostró su eficacia al hacer converger los parámetros estimados de inercia

y gravedad hacia sus valores reales en un lapso inferior a 4 segundos, mitigando la incertidumbre inicial introducida de forma intencional en el sistema.

V. CONCLUSIÓN

En este artículo se ha presentado el desarrollo, fundamentación matemática y validación en simulación de una estrategia de control no lineal adaptativa-predictiva con estimación óptima mediante un Filtro de Kalman Extendido para las antenas del observatorio ALMA. La estrategia diseñada aborda de manera unificada el carácter caótico de los sismos en Chile y las ráfagas atmosféricas del llano de Chajnantor.

La rigurosidad matemática provista por el enfoque directo de Lyapunov garantiza la estabilidad global asintótica del sistema ante variaciones estructurales paramétricas severas. La inclusión del lazo de alimentación hacia adelante (feedforward) permite una respuesta predictiva en tiempo real frente a las ondas sísmicas superficiales antes de que estas flecten la estructura de la antena. Por último, el EKF demostró una alta capacidad para purificar las señales ruidosas y estimar de manera robusta perturbaciones estocásticas complejas de viento. Este trabajo sienta las bases de ingeniería para la implementación de prototipos físicos a escala funcional, demostrando que la teoría moderna de control no lineal es una herramienta indispensable para resguardar la infraestructura astronómica de vanguardia a nivel mundial.

REFERENCES

- [1] J. M. Ortega, R. S. Smith, and M. Thomsen, "Pointing and tracking control architecture of the ALMA 12-m antennas under severe wind disturbances," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 22, no. 4, pp. 1432–1445, July 2014.
- [2] J. J. Slotine and W. Li, *Applied Nonlinear Control*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.
- [3] K. J. Astrom and B. Wittenmark, *Adaptive Control*, 2nd ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
- [4] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Transactions of the ASME—Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, March 1960.
- [5] G. Welch and G. Bishop, "An introduction to the Kalman filter," University of North Carolina at Chapel Hill, Tech. Rep. TR-95-041, 2001.
- [6] S. Sastry and M. Bodson, *Adaptive Control: Stability, Convergence and Robustness*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- [7] M. Solis-Cid, D. N. Elorza-Rivera, and P. A. Huera, "Nonlinear control and vibration isolation of massive telescope structures in highly seismic regions," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 58, no. 3, pp. 2102–2115, June 2022.
- [8] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [9] T. J. Gawronski, *Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures*, New York: Springer-Verlag, 2004.
- [10] M. Thomsen, "The ALMA telescope project: Challenges in high-precision mechanical design and control," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Control Applications (CCA)*, Taipei, Taiwan, 2012, pp. 450–459.
- [11] A. H. Jazwinski, *Stochastic Processes and Filtering Theory*, New York: Academic Press, 1970.
- [12] D. E. Kirk, *Optimal Control Theory: An Introduction*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970.
- [13] R. S. Smith and J. M. Ortega, "Wind disturbance estimation and rejection for the Atacama Large Millimeter Array antennas," in *IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Las Vegas, NV, 2011, pp. 3122–3127.
- [14] C. E. Garcia, D. M. Prett, and M. Morari, "Model predictive control: Theory and practice—a survey," *Automatica*, vol. 25, no. 3, pp. 335–348, May 1989.
- [15] Centro Sismológico Nacional (CSN), "Reporte técnico de aceleraciones sísmicas de la red de cobertura nacional de la última década," Universidad de Chile, Santiago, Chile, Tech. Rep. CSN-2025-02, Jan. 2025.